04. Локальная случайность и пределы знания

Что вы узнаете. Как локальная вероятность превращается в гарантию для всей сети; чем Monte Carlo отличается от Las Vegas в распределённой задаче; почему знание n не снимает геометрические нижние оценки; как случайность взаимодействует с симметрией. Это завершает сжатие прежних лекций 01–10: их базовые инструменты теперь помещаются в четыре занятия.

1. Вероятностная модель и жадная случайная раскраска

Определение 4.1 (гарантия для каждого входа). Рандомизированный алгоритм получает независимые случайные биты в разных вершинах. Для каждого фиксированного допустимого входа он задаёт распределение времени остановки τ и совместного выхода Y. Гарантия «с вероятностью не менее $1-n^{-a}$ за $T(n)$ раундов» означает $\Pr(\tau \le T(n), Y \in \Pi(G,x)) \ge 1-n^{-a}$ для *каждого* входа размера n; вход не предполагается случайным.

Алгоритм 4.2 (раскраска с запасом). При $\Delta \ge 1$ используем палитру $[4\Delta+1]$. Активная вершина выбирает равномерно один цвет, ещё не занятый её окончательно окрашенными соседями. Если ни один активный сосед в этом раунде не выбрал тот же цвет, она фиксирует выбор; иначе остаётся активной. Окончательные цвета не меняются.

Теорема 4.3. Алгоритм 4.2 всегда сохраняет правильность уже окончательно окрашенной части. При любом $a > 0$ после $\lceil (a+1)\log_3 n \rceil$ раундов все вершины окрашены с вероятностью не менее $1-n^{-a}$; сообщения содержат $O(\log \Delta)$ бит.

Доказательство. На каждом ребре между уже окрашенными вершинами цвета различны по правилу фиксации; новая вершина избегает цветов ранее окрашенных соседей. У активной вершины остаётся не менее $(4\Delta+1)-\Delta = 3\Delta+1$ допустимых цветов. Условно на истории и её выборе вероятность совпадения с выбором фиксированного активного соседа не больше $1/(3\Delta+1)$. По неравенству объединения вероятность какого-либо конфликта не больше $\Delta/(3\Delta+1) < 1/3$. Следовательно, вероятность, что фиксированная вершина активна после t раундов, не больше 3^{-t} — индукцией по условным вероятностям. Объединяя события по n вершинам, получаем вероятность незавершения не более $n3^{-t} \le n^{-a}$. Цвет из палитры кодируется $O(\log \Delta)$ битами. Для $\Delta = 0$ все берут цвет 1 без связи.

Пример. При $n = 81$ и $a = 1$ достаточно $\lceil 2\log_3 81 \rceil = 8$ раундов для гарантии неуспеха не более $1/81$. Это верхняя оценка, а не точная вероятность: зависимости между судьбами соседних вершин не анализировались. Источник по вероятностным гарантиям: Hirvonen–Suomela, гл. 6 §6.1–6.4.

2. Простая MIS и цена большой степени

Алгоритм 4.4 (случайная MIS). При известной $\Delta \ge 1$ каждая ещё активная вершина независимо становится претендентом с вероятностью $p = 1/(2\Delta)$. Претендент без активного соседа-претендента входит в I; он и его соседи удаляются из дальнейших раундов.

Теорема 4.5. Алгоритм 4.4 всегда выдаёт правильное MIS, если завершился. При любом $a > 0$ он завершается за $\lceil 4\Delta(a+1)\ln n \rceil$ раундов с вероятностью не менее $1-n^{-a}$.

Доказательство. Два соседних претендента не входят в I одновременно, значит, выбранные вершины независимы. Условно на истории активная v выбирается с вероятностью $p(1-p)^{d_t(v)} \geq p(1-p)^{\Delta}$. По неравенству Бернулли $(1-1/(2\Delta))^{\Delta} \geq 1/2$, поэтому вероятность не меньше $1/(4\Delta)$. Если v осталась активной после t раундов, вероятность этого события не превосходит $\exp(-t/(4\Delta))$. Union bound по вершинам даёт $n\exp(-t/(4\Delta)) \leq n^{-a}$ при указанном t. Когда активных не осталось, каждая невыбранная вершина удалена соседом из I, следовательно, I максимально.

Зависимость от Δ показывает, что простое локальное правило не использует весь потенциал рандомизации. Алгоритм Люби (Luby) с независимыми случайными приоритетами и более тонким анализом даёт $O(\log n)$ раундов; его доказательство, включая удаление постоянной доли рёбер в ожидании, будет в лекции 06. Ghaffari, §1.6.2.

3. Ожидаемое время, локальная и глобальная остановка

Лемма 4.6 (формула хвостов). Для неотрицательной целочисленной случайной величины τ выполнено $\mathbb{E}\tau = \sum_{t\geq 0} \Pr(\tau > t)$, допускается бесконечное значение.

Доказательство. Для каждого исхода $\tau = \sum_{t\geq 0} \mathbf{1}[\tau > t]$. Все слагаемые неотрицательны, поэтому монотонная сходимость позволяет обменять ожидание и сумму.

Следствие 4.7. Для момента τ, когда все вершины завершили алгоритм 4.2, $\mathbb{E}\tau \leq \lceil \log_3 n \rceil + 3/2$.

Доказательство. По теореме 4.3 $\Pr(\tau > t) \leq \min\{1, n3^{-t}\}$. Первые $t_0 = \lceil \log_3 n \rceil$ слагаемых суммы хвостов дают не больше t_0; остаток не больше $n3^{-t_0}\sum_{j\geq 0} 3^{-j} \leq 3/2$.

Определение. Алгоритм Las Vegas всегда выдаёт правильный ответ, когда останавливается, но время случайно; Monte Carlo останавливается к заданному сроку, допуская ошибку. Локальная фиксация цвета в 4.2 безопасна всегда, а событие «все уже завершили» глобально. Отдельная вершина может знать, что её собственный цвет окончателен, не зная, закончилась ли вся сеть. Обнаружение глобального завершения потребует дополнительной коммуникации и явного критерия.

4. Метод условных ожиданий и его распределённая цена

Из доказательства «хороший случайный выбор существует» ещё не следует быстрый детерминированный алгоритм. Метод условных ожиданий превращает вероятностный выбор в последовательность детерминированных решений, но порядок фиксации переменных может стать узким местом связи.

Определение 4.8 (пессимистическая оценка). Пусть случайный эксперимент задаётся независимыми конечными переменными $Z_1, \dots, Z_m$, а $X = X(Z_1, \dots, Z_m) \geq 0$ — число нарушений. Для частичного назначения $z_1, \dots, z_j$ обозначим $\Phi_j = \mathbb{E}[X \mid Z_1 = z_1, \dots, Z_j = z_j]$. Если $\mathbb{E}X < 1$ и X целочисленна, то назначение с $X = 0$ существует.

Лемма 4.9 (пошаговая фиксация). Для каждого частичного назначения существует значение z_{j+1} такое, что $\Phi_{j+1} \le \Phi_j$. Последовательная фиксация всех переменных даёт $X \le \mathbb{E}X$.

Доказательство. Условное ожидание Φ_j есть взвешенное среднее чисел $\mathbb{E}[X \mid Z_1 = z_1, \dots, Z_j = z_j, Z_{j+1} = a]$ по возможным a. Хотя бы одно число не превосходит среднего. Выбираем его и повторяем. После фиксации всех переменных условное ожидание равно самому X, следовательно, $X \le \Phi_0 = \mathbb{E}X$. Если X целочисленна и $\Phi_0 < 1$, получаем $X = 0$.

Пример. Для случайной раскраски q цветами каждый край одноцветен с вероятностью $1/q$, поэтому ожидаемое число конфликтных рёбер равно $|E|/q$. Если $q > |E|$, лемма гарантирует правильную раскраску при последовательной фиксации цветов. Но чтобы оценить условное ожидание при выборе цвета вершины, ей нужны данные об уже фиксированных соседях. На графе с порядком по ID последовательная обработка может занять n раундов. Если переменные разбиты между несмежными компонентами, фиксацию внутри них можно вести параллельно: ожидание $X = X_1 + X_2$ раскладывается по компонентам. Это ровно тот дополнительный алгоритмический шаг, которого нет в чисто вероятностном доказательстве. Метод в распределённых графовых алгоритмах: Ghaffari, §1.3–1.5.

5. Нижняя оценка при известном размере

Знание n мешает сравнивать циклы разной длины из лекции 01. Но можно сравнить путь и цикл *одного* размера. Это даёт нижнюю оценку для глобальной задачи даже при общих параметрах.

Определение 4.10 (вычисление диаметра). На каждом конечном связном PN-графе процессам сообщено точное n; каждый должен вывести $\operatorname{diam}(G) = \max_{u,v \in V} \operatorname{dist}_G(u, v)$.

Теорема 4.11. Для $n \ge 7$ детерминированный алгоритм, работающий на P_n и C_n при любом портовании, требует не менее $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ раундов в худшем случае.

Доказательство. Выберем центральную вершину P_n и произвольную вершину C_n. На внутренних вершинах пути и на цикле назначим порты 1 и 2 согласованно с направлениями. При $t < \lfloor (n-1)/2 \rfloor$ ни один конец пути не попадает в вид центральной вершины, так что её вид глубины t совпадает с видом вершины цикла: всюду степень 2 и те же порты. Общее n также совпадает. По теореме 1.4 выходы к этому времени должны совпасть. Однако $\operatorname{diam}(P_n) = n-1$, а $\operatorname{diam}(C_n) = \lfloor n/2 \rfloor$, и для $n \ge 7$ числа различны. Значит, хотя бы один из входов не может быть корректно завершён за t раундов.

Пример. При $n = 9$ центр пути до трёх раундов видит тот же локальный фрагмент, что вершина цикла, хотя диаметры равны 8 и 4. Это lower bound по радиусу, без подсчёта битов; в CONGEST могут существовать и дополнительные ограничения полосы. Метод локальных окрестностей: Hirvonen–Suomela, гл. 8.

6. Непроверяемость не равна трудности поиска

Определение 4.12 (локальный проверяющий). Если совместный кандидатный выход y дан всем как вход, r-раундный проверяющий выдаёт у каждой вершины accept/reject; все должны принять тогда и только тогда, когда $y \in \Pi(G, x)$.

Правильная q-раскраска проверяется за один раунд обменом цветами соседей. MIS тоже проверяется за один раунд: выбранная вершина проверяет отсутствие выбранных соседей, а невыбранная — наличие хотя бы одного выбранного соседа. Ни одна из этих проверок не строит выход. Наоборот, глобальное свойство «ровно один лидер» не удостоверяется фиксированным радиусом на всех графах без дополнительного сертификата: две далёкие единицы могут быть невидимы друг другу. Hirvonen–Suomela, гл. 3–4.

7. Случайный порядок даёт $(\Delta + 1)$ цветов

Алгоритм 4.2 быстро получает $4\Delta + 1$ цветов. Если нужны именно $\Delta + 1$, можно случайно выбрать **порядок** вершин и выполнять жадную раскраску вдоль него. Время определяется длиной самой длинной цепи зависимостей, а не числом всех вершин.

Алгоритм 4.13 (случайный порядок). Каждая вершина независимо выбирает непрерывный приоритет $R_v \in [0, 1]$ и сообщает его соседям. Ориентируем каждое ребро от меньшего приоритета к большему. Вершина ждёт окончательных цветов всех входящих соседей, затем выбирает наименьший цвет из $[\Delta + 1]$, отсутствующий у них, и рассылает его соседям.

Теорема 4.14. Алгоритм 4.13 всегда выдаёт правильную $(\Delta + 1)$-раскраску. Для любого $a > 0$ существует явная константа C_a такая, что с вероятностью не менее $1 - n^{-a}$ все вершины завершат за $O(\Delta + \log n)$ раундов. Для конечной реализации достаточно $O(\log n)$-битных случайных приоритетов с дополнительной вероятностью коллизии не больше n^{-a}.

Доказательство. Приоритеты различны почти наверное; ориентация ациклична, поскольку вдоль направленного пути приоритет строго возрастает. Когда вершина выбирает цвет, у неё не более Δ уже окрашенных соседей, поэтому свободный цвет из $[\Delta + 1]$ есть. Поздний сосед увидит её цвет и не выберет его; так правильность сохраняется на каждом ребре. Пусть существует направленный путь из ℓ рёбер. Это простой путь на $\ell + 1$ вершинах с приоритетами в строго заданном порядке. Для фиксированного ориентированного простого пути вероятность этого равна $1/(\ell + 1)!$. Число таких путей не больше $n\Delta^\ell$. По объединению событий вероятность существования пути длины ℓ не больше $n\Delta^\ell/(\ell + 1)! \le n(e\Delta/\ell)^\ell$. Если $\ell \ge 2e\Delta$ и $\ell \ge (a + 2)\log_2 n$, последняя величина не больше $n2^{-\ell} \le n^{-(a+1)}$. При отсутствии такого пути последовательность ожидания цветов имеет длину меньше ℓ и все завершают за $O(\ell)$ раундов. Для конечных приоритетов выбираем независимые слова длины $k \ge (a+3)\log_2 n$ и разрешаем ничьи по ID: вероятность хоть одной коллизии не превосходит $\binom{n}{2}2^{-k} \le n^{-a}$; вне этого события анализ тот же.

Пример. На клике $K_{\Delta+1}$ любой порядок задаёт цепь длины Δ, поэтому линейная зависимость от Δ здесь естественна для этого алгоритма. На пути случайный порядок обычно разбивает цепи на короткие участки, тогда как фиксированный порядок слева направо заставил бы ждать почти n раундов. Для дальнейшего сравнения случайных локальных алгоритмов: Ghaffari, §1.6.

Проверка понимания. Для любой случайной оценки называйте событие ошибки, источник случайности и область квантора по входам. Для любой нижней оценки фиксируйте общее знание на сравниваемых входах. Это предотвратит два типичных неверных переноса: «маленький радиус, значит мало битов» и «локально проверяется, значит быстро строится».